

Produção e Crescimento

Por que alguns países são ricos

Produtividade · Fatores de Produção · Políticas de Crescimento

Economia 12 - UFPE - Prof. Francisco Cavalcanti - 2026.2

Graduação em Economia

Objetivos de Aprendizagem

- 1 Explicar por que o nível de vida de um país depende de sua capacidade de produzir
- 2 Usar a regra do 70 para avaliar o efeito de pequenas diferenças de crescimento
- 3 Definir produtividade e justificar seu papel central na determinação da renda
- 4 Identificar os quatro determinantes da produtividade
- 5 Escrever e interpretar a função de produção agregada
- 6 Explicar retornos constantes de escala e derivar o produto por trabalhador
- 7 Avaliar as sete políticas públicas que afetam a produtividade
- 8 Explicar os rendimentos decrescentes do capital e o efeito catch-up

PARTE I

Por que o Crescimento Importa

As quatro perguntas da aula

- 1 Por que o crescimento importa?
- 2 Como medimos o crescimento?
- 3 Como os economistas analisam o crescimento?
- 4 Existe uma “receita” para crescer?

A pergunta de fundo: por que alguns países enriqueceram e outros permaneceram pobres?

Nível de vida e capacidade de produzir

A RELAÇÃO

O nível de vida de um país está diretamente ligado à sua capacidade de produzir bens e serviços.

Renda per capita, consumo e saúde acompanham a produção.

A CONSEQUÊNCIA

Essa capacidade varia ao longo do tempo — e por isso o nível de vida pode melhorar ou piorar.

Nada garante que a próxima geração viverá melhor.

Não há nível de vida alto sem capacidade de produzir — e não existe atalho

As diferenças de padrão de vida entre países são grandes e persistentes: quase todas se explicam por diferenças de produção.

Crescimento econômico ao redor do mundo

PIB real per capita, em dólares — países ordenados pela taxa de crescimento

PAÍS	PERÍODO	NO INÍCIO	NO FIM	CRESCIMENTO A.A.
Japão	1890–1997	1.196	23.400	2,82%
Brasil	1900–1990	619	6.240	2,41%
México	1900–1997	922	8.120	2,27%
Alemanha	1870–1997	1.738	21.300	1,99%
China	1900–1997	570	3.570	1,91%
Argentina	1900–1997	1.824	9.950	1,76%
Estados Unidos	1870–1997	3.188	28.740	1,75%
Reino Unido	1870–1997	3.826	20.520	1,33%
Índia	1900–1997	537	1.950	1,34%
Bangladesh	1900–1997	495	1.050	0,78%

A ordem de hoje foi decidida por décimos de ponto percentual ao ano

Fonte: Mankiw, Introdução à Economia — capítulo sobre produção e crescimento. A tabela original traz mais países.

Rendimento composto e a regra do 70

$$\text{anos para dobrar} \approx 70 / x$$

onde x é a taxa de crescimento anual, em pontos percentuais

RENDIMENTO COMPOSTO

O crescimento de um ano incide sobre o resultado do ano anterior.

Taxas que parecem baixas ficam altas quando compostas por muitos anos.

A REGRA DO 70

Se uma variável cresce $x\%$ ao ano, ela dobra em aproximadamente $70/x$ anos.

Vale para renda, população ou poupança — qualquer variável a taxa constante.

Um país a 1% ao ano dobra a renda em 70 anos; a 3%, em 23

A regra do 70 na prática

TAXA ANUAL	ANOS PARA DOBRAR
1%	70
2%	35
3%	23
5%	14
7%	10
10%	7

UM EXEMPLO

R\$ 5.000 aplicados a 7% ao ano dobram de valor em cerca de 10 anos.

$$70 \div 7 = 10$$

POR QUE ISSO IMPORTA

Ao longo de um século, 1% e 3% ao ano não são taxas parecidas.

A renda dobra uma vez no primeiro caso e mais de quatro vezes no segundo.

Em crescimento, a diferença que parece pequena é a que decide tudo

PARTE II

Produtividade e seus Determinantes

Por que a produtividade é tão importante

$\text{produtividade} = \text{bens e serviços produzidos} / \text{horas trabalhadas}$

O QUE ELA MEDE

Quanto um trabalhador consegue produzir por hora trabalhada.
É a quantidade produzida, não o esforço empregado.

POR QUE ELA EXPLICA A RENDA

Uma economia só pode consumir aquilo que consegue produzir.
Explicar diferenças de renda é explicar diferenças de produtividade.

Quase tudo o que separa países ricos de países pobres passa pela produtividade

Como a produtividade é determinada

OS INSUMOS DA PRODUÇÃO

A produção depende dos fatores de produção — os insumos do processo produtivo.

QUANTIDADE E QUALIDADE

A produtividade de um trabalhador é influenciada pela quantidade e pela qualidade desses fatores.

A CONCLUSÃO

Quanto mais — e melhores — os recursos produtivos disponíveis, maior a produtividade.

Um trabalhador não é produtivo sozinho: ele é produtivo com o que tem à disposição

É por isso que o mesmo trabalhador produz muito mais numa economia do que em outra.

Os quatro determinantes da produtividade

CAPITAL FÍSICO	CAPITAL HUMANO	RECURSOS NATURAIS	TECNOLOGIA
Equipamentos e estruturas usados para produzir. Com o quê se produz.	Conhecimento e habilidades dos trabalhadores. Quem produz.	Insumos oferecidos pela natureza. A partir de quê se produz.	Compreensão das melhores maneiras de produzir. Sabendo o quê.

Toda política de crescimento age sobre um destes quatro — não há um quinto caminho

Os três primeiros são estoques que se acumulam; o quarto é conhecimento, que se difunde.

Capital físico

O QUE É

Estoque de equipamentos, máquinas, infraestrutura e edifícios usados na produção.

É, ele mesmo, um bem produzido.

ONDE APARECE

Robôs e linhas de montagem na indústria.

Máquinas de corte e acabamento no setor moveleiro.

Escolas, fábricas e redes de transporte.

O EFEITO

Quanto maior e mais moderno o capital físico, maior a produtividade da economia.

Mais ferramentas, mais produto por hora.

Capital físico é insumo e produto ao mesmo tempo — por isso investir é abrir mão hoje

Capital humano

COMO SE ACUMULA

Educação formal, em escolas e universidades.

Treinamento profissional e cursos técnicos.

Experiência prática no próprio trabalho.

POR QUE É CAPITAL

Como o capital físico, é um recurso produzido que eleva a capacidade de produzir.

Trabalhadores qualificados produzem mais em menos tempo.

A EVIDÊNCIA

Países que investiram sistematicamente em educação têm economias mais inovadoras.

Coreia do Sul e Finlândia são os casos mais citados.

Educação é investimento: custa hoje e rende ao longo de toda a vida produtiva

Recursos naturais

RENOVÁVEIS

Regeneram-se, ou são infinitos na escala humana.

Florestas, água doce, energia solar e eólica.

NÃO RENOVÁVEIS

Existência finita: esgotam-se com o uso.

Petróleo, carvão, minério de ferro, cobre e bauxita.

São insumos oferecidos pela natureza — o único fator que não se produz

Matéria-prima essencial para a indústria, mas não determinam sozinhos o sucesso econômico.

O paradoxo da abundância

RICOS EM RECURSOS, ECONOMIAS FRÁGEIS

Há países com enorme dotação natural e desempenho econômico ruim.

A Venezuela é o exemplo mais citado.

POBRES EM RECURSOS, ECONOMIAS PRÓSPERAS

Há países quase sem recursos naturais entre os mais ricos do mundo.

Japão e Suíça, entre outros.

Recursos naturais ajudam, mas não são nem necessários nem suficientes para enriquecer

O que distingue os casos é o que se faz com os outros três fatores.

Conhecimento tecnológico

O QUE É

A compreensão das melhores técnicas e processos para transformar insumos em produtos.

NÃO É SÓ MÁQUINA

Envolve know-how, organização da produção e inovação.

A máquina é capital físico; saber usá-la é tecnologia.

ONDE APARECE

Técnicas agrícolas de alta produtividade.

Algoritmos de inteligência artificial na indústria.

Métodos ágeis de gestão empresarial.

É o único fator que pode ser usado por todos ao mesmo tempo, sem se esgotar

Capital humano e conhecimento tecnológico

CONHECIMENTO TECNOLÓGICO

O que a sociedade sabe sobre como o mundo funciona.

É o livro.

CAPITAL HUMANO

O quanto desse conhecimento chegou efetivamente aos trabalhadores.

É o tempo que se gastou para lê-lo.

Descobrir uma técnica e difundi-la entre quem produz são duas coisas diferentes

Uma economia pode ter acesso ao conhecimento do mundo e ainda assim ser pouco produtiva.

Por que a tecnologia é decisiva

PRODUZIR MAIS COM MENOS

Permite obter mais produto a partir dos mesmos insumos.

É a principal fonte de crescimento nas economias modernas.

COMO SE DIFUNDE

Pesquisa e desenvolvimento em universidades e empresas.

Aplicação prática na indústria e nos serviços.

Atualização constante, contra a obsolescência.

O REGISTRO HISTÓRICO

Revolução Industrial: vantagem tecnológica e domínio econômico britânico.

Hoje, a liderança em patentes está com EUA, China e Alemanha.

Os outros três fatores acumulam-se; a tecnologia é o que muda a regra do jogo

PARTE III

A Função de Produção

A função de produção agregada

A relação entre a quantidade de insumos e a quantidade de produto

$$Y = A F(L, K, H, N)$$

Y — O PRODUTO

A quantidade de bens e serviços produzida pela economia.

A — A TECNOLOGIA

O conhecimento disponível sobre como combinar os insumos.

Multiplica todo o resto.

L, K, H, N — OS INSUMOS

Trabalho, capital físico, capital humano e recursos naturais.

Melhorar A eleva o produto sem exigir uma única unidade a mais de insumo

Retornos constantes de escala

A função tem retornos constantes de escala se, para qualquer número positivo x :

$$xY = A F(xL, xK, xH, xN)$$

O QUE A HIPÓTESE DIZ

Multiplicar todos os insumos por x multiplica o produto exatamente pelo mesmo x .

Não há ganho nem perda por operar em escala maior.

O CASO MAIS SIMPLES

Dobrar trabalho, capital físico, capital humano e recursos naturais dobra o produto.

Uma economia com o dobro de tudo produz o dobro.

É uma hipótese sobre a tecnologia — e ela tem uma consequência muito útil

Do produto total ao produto por trabalhador

Como a hipótese vale para qualquer x positivo, podemos escolher $x = 1/L$:

$$Y / L = A F(1, K / L, H / L, N / L)$$

Y / L

Produto por trabalhador.
É a **produtividade**.

K / L e H / L

Capital físico e capital humano por trabalhador.

N / L

Recursos naturais por trabalhador.

A renda por trabalhador depende do capital, da educação e dos recursos por trabalhador

PARTE IV

Crescimento e Políticas Públicas

As sete políticas que elevam a produtividade

O governo age sobre os determinantes da produtividade, e não sobre o produto

- 1 Estimular a poupança e o investimento
- 2 Estimular o investimento estrangeiro
- 3 Estimular a educação e o treinamento
- 4 Garantir direitos de propriedade e estabilidade política
- 5 Promover o livre comércio
- 6 Controlar o crescimento da população
- 7 Promover pesquisa e desenvolvimento

Nenhuma delas cria produto diretamente: todas agem sobre os quatro determinantes

A importância da poupança e do investimento

O MECANISMO

Uma forma de elevar a produtividade futura é destinar mais recursos à produção de capital.

Produzir máquinas hoje, em vez de bens de consumo.

O CUSTO DE OPORTUNIDADE

Como os recursos são escassos, mais capital amanhã exige menos consumo hoje.

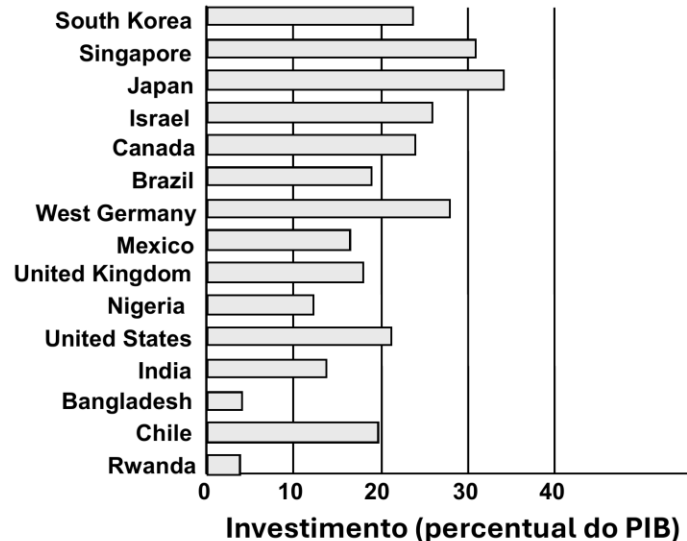
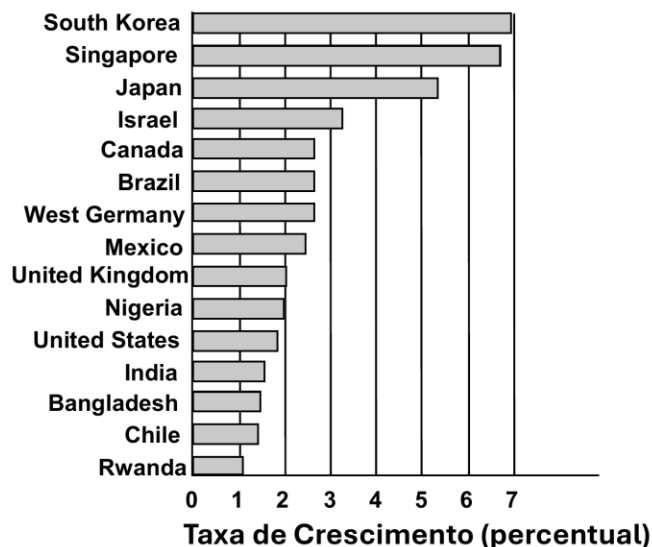
Crescer é abrir mão de consumo presente.

Mais poupança hoje é mais capital amanhã — e mais produto por trabalhador

No longo prazo, uma taxa de poupança mais alta leva a um nível de renda maior — mas não a um crescimento permanentemente maior.

Crescimento e investimento

Taxa de crescimento anual e investimento como proporção do PIB, 15 países



Os países que mais investiram foram, em geral, os que mais cresceram

Rendimentos decrescentes do capital

A PROPRIEDADE

Cada unidade adicional de capital gera um retorno menor que a anterior.

O primeiro trator muda tudo; o décimo, quase nada.

A CONSEQUÊNCIA

Um aumento da taxa de poupança acelera o crescimento apenas temporariamente.

A economia converge para um nível mais alto — e volta a crescer devagar.

Poupar mais eleva o nível da renda; não eleva a taxa de crescimento para sempre

É a diferença entre subir um degrau e subir a escada mais rápido.

O efeito catch-up

O QUE É

Mantidas as demais condições, países que começam mais pobres tendem a crescer mais rápido.

Porque partem de pouco capital, onde o retorno ainda é alto.

A COMPARAÇÃO

Com taxa de investimento parecida, a Coreia do Sul cresceu muito mais que os Estados Unidos.

Não porque investiu melhor: porque partiu de mais baixo.

O aluno que mais evolui no ano não é, em geral, o melhor aluno da classe

Por isso comparar taxas de crescimento entre países exige olhar de onde cada um partiu.

Investimento estrangeiro

Duas formas, com efeitos diferentes

INVESTIMENTO DIRETO (IED)

O capital vem de fora e a operação é controlada por estrangeiros.

Exemplo: montadora internacional que instala fábrica no país.

Traz tecnologia e gestão, além de capital.

INVESTIMENTO EM CARTEIRA

O capital vem de fora, mas a operação é controlada por residentes.

Exemplo: compra de ações e títulos por estrangeiros.

Mais líquido, com menos transferência de know-how.

Nos dois casos o país acumula capital sem ter de abrir mão de consumo hoje

Investimento estrangeiro: efeitos e política

BENEFÍCIOS PARA O PAÍS

- Complementa a poupança doméstica.
- Acelera a acumulação de capital.
- Promove transferência de tecnologia.
- Gera empregos qualificados.

O PAPEL DO GOVERNO

- Criar ambiente atrativo: segurança jurídica e infraestrutura.
- Oferecer incentivos seletivos, como zonas econômicas especiais.
- Regular setores estratégicos sem fechar a economia.

Parte do produto gerado volta ao investidor externo — o ganho líquido é menor que o bruto

Educação

O IMPACTO DIRETO

Cada ano adicional de estudo está associado a salários cerca de 10% maiores.

Trabalhador mais qualificado, produtividade maior.

O TRANSBORDAMENTO

A educação gera inovações e conhecimento que beneficiam terceiros.

O retorno social é maior que o retorno privado.

O PAPEL DO GOVERNO

Garantir acesso universal a educação de qualidade.

Alinhar currículos às demandas do mercado.

Combater a evasão, sobretudo no ensino médio.

Como o retorno social supera o privado, o mercado sozinho investe menos do que deveria

Direitos de propriedade e estabilidade política

POR QUE OS DIREITOS IMPORTAM

Permitem que pessoas e empresas controlem e lucrem com seus próprios recursos.

São a base do sistema de preços: sem eles, mercados não funcionam.

Segurança jurídica é condição para decisões de longo prazo.

A ESTABILIDADE COMO AMPLIFICADOR

Reduz a incerteza sobre as regras futuras.

Previne a fuga de capitais.

Sem previsibilidade, ninguém planeja em horizonte longo.

Ninguém investe hoje o que teme não poder colher amanhã

Livre comércio

COMÉRCIO É TECNOLOGIA

Dá acesso a bens, ideias e técnicas produzidos no resto do mundo.

Funciona como uma inovação: eleva o produto sem mais insumos.

VOLTADAS PARA DENTRO

Protecionismo e tarifas altas.

Resultado: isolamento tecnológico e crescimento menor.

VOLTADAS PARA FORA

Acordos comerciais e barreiras baixas.

A China, depois de 1978, é o caso mais dramático.

Comerciar é uma forma de transformar o que se produz bem no que se produz mal

Crescimento da população

EFEITO SOBRE O PIB TOTAL

População maior significa mais trabalhadores e maior produção agregada.

O bolo cresce.

EFEITO SOBRE O PIB PER CAPITA

Crescimento populacional acelerado dilui capital e recursos entre mais pessoas.

O bolo cresce, mas as fatias podem encolher.

POLÍTICAS EFICAZES

Educação, sobretudo de meninas.

Planejamento familiar acessível.

Empregos antes do dividendo demográfico.

O que importa para o nível de vida é o produto por pessoa, não o produto total

Pesquisa e desenvolvimento

O CANAL

Avanços tecnológicos elevam a produtividade e, por meio dela, o nível de vida.

QUEM FAZ

A maior parte da P&D é feita por empresas em busca de vantagem competitiva.

Universidades e institutos públicos produzem a pesquisa de base.

O PAPEL DO GOVERNO

Incentivos fiscais à P&D.

Financiamento a universidades e institutos.

Sistema de patentes, que dá ao inventor um retorno temporário.

O conhecimento é um bem público: quem o produz não captura tudo o que ele gera

Síntese da aula

- 1 O nível de vida de um país é determinado por sua capacidade de produzir bens e serviços
- 2 Pequenas diferenças na taxa de crescimento produzem grandes diferenças no longo prazo
- 3 Pela regra do 70, uma variável que cresce $x\%$ ao ano dobra em cerca de $70/x$ anos
- 4 A produtividade — produto por hora trabalhada — é a chave das diferenças de renda
- 5 Ela depende de capital físico, capital humano, recursos naturais e tecnologia
- 6 Com retornos constantes de escala, o produto por trabalhador depende dos insumos por trabalhador
- 7 Rendimentos decrescentes fazem a poupança elevar o nível da renda, não a taxa de crescimento
- 8 As políticas de crescimento agem sobre os determinantes da produtividade, nunca sobre o PIB

Próxima aula: poupança, investimento e o sistema financeiro.